

# 西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2022级数学与应用数学，2023级会计学，

2023级金融科技

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：  
计算器☐ 字典☐ 等  
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2024年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
  - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
  - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
  - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
  - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
  - 6、严格遵守考场纪律。

## 一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是真命题的语句是（ ）

A.  $3x^2+4y^2>5$

B. 雪是白的当且仅当 $8+8 \neq 16$

C. 我正在说谎

D. 如果9是偶数，那么雪是白的

2、下列等值推演过程不正确的是（ ）

A.  $(\exists x)(A(x) \wedge B) = (\exists x)A(x) \wedge B$

B.  $(\exists x)(A(x) \rightarrow B) = (\forall x)A(x) \rightarrow B$

C.  $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) = (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$

D.  $(\forall x)(A(x) \vee B(x)) = (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$

3、“有的大学生喜欢逛博物馆，但是未必所有的大学生喜欢逛博物馆。”是（ ）

A. 逻辑命题

B. 原子命题

C. 复合命题

D. 它是谓词逻辑中的语句，不是命题

4、在实数集合上定义关系  $R=\{<x,y>|x,y \text{ 是实数且 } x \geq y\}$ ，则 R 具有哪些性质（ ）

A. 自反性、反自反性、反对称性、传递性

B. 自反性、对称性、传递性

C. 自反性、反对称性、传递性

D. 以上性质都满足

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

A. 握手定理对于任何图都是成立的。

B. 二元关系的关系图一定是线图。

C. 当两个图的结点数目、边数及度数相同的结点数目相等时，这两个图同构。

D. 若奇度数结点个数不是偶数，则不是图。

## 二、填空题(每小题3分，共15分)

1、设 P: 明天是节日, Q: 明天是晴天, R: 我去逛街, 则命题“除非明天不是节日并且是晴天, 否则我不会不去逛街”可符号化为: \_\_\_\_\_。

2、定义谓词逻辑公式 $(\forall x)(P(x) \vee B(x))$ 的谓词  $P(x): x=a$ ,  $B(x): x=b$ 。当论域为 $\{a,b\}$ 时, 公式的真值为\_\_\_\_\_, 当论域为 $\{a,b,c\}$ 时, 公式的真值为\_\_\_\_\_, 当论域为自然数域时, 公式的真值为\_\_\_\_\_。

3、给定集合  $A=\{a,b,c,d\}$ , 在 A 上定义关系:  $R=\{<a,a>, <b,b>, <c,c>\}$ , 则将 R 具有的性质填在横线上\_\_\_\_\_。

4、在图论中，“包含 5 个结点，3 条边的不同构的简单图”总共有\_\_\_\_\_个。

5、设有向图  $G=\langle V, E \rangle$ ,  $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ , 若  $G$  的邻接矩阵为  $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 则

$\deg^+(v_2)=$ \_\_\_\_\_,  $\deg^-(v_3)=$ \_\_\_\_\_。

### 三、计算题（共 32 分）

1、（7 分）求命题公式  $G(P, Q, R) = (\neg(P \wedge Q)) \rightarrow (\neg P \vee R \vee (P \wedge R))$  的主合取范式和主析取范式，求解结果用  $m_i$  和  $M_i$  的编码形式表示。

2、（6 分）求谓词公式  $(\forall x)(\forall y)Q(x, y) \leftrightarrow (\exists y)P(y, f(a))$  的前束范式，其前束范式与原公式之间的关系满足什么性质？

3、（10 分）设由 4 个元素组成的集合  $A=\{\{w\}, \emptyset, 1, u\}$ , 定义  $A$  上的二元关系

$$S=\{<\{w\}, \emptyset>, <\emptyset, 1>, <1, u>, <u, \{w\}>\},$$

试解答以下问题：

（1）（3 分）计算  $\{\emptyset\} \times S$ 。

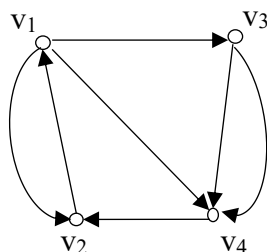
（2）（7 分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求  $t(S)$ 。

4、（9 分）设有向图  $G=\langle V, E \rangle$ ,  $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ , 如图所示，请解答以下问题：

（1）下图可能是某关系的关系图吗？为什么？

（2） $G$  中长度为 4 的通路有多少条？回路为多少条？

（3）写出  $G$  的可达矩阵。



### 四、证明题（共 43 分）

1、（8 分）证明复合运算满足结合律：若  $R \subseteq A \times B$ ,  $S \subseteq B \times C$ ,  $T \subseteq C \times D$ , 则  $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$ 。

2、（10 分）用命题逻辑推理方法（演绎法）证明下面推理的有效性：

仅当城市音乐厅满座，周末才有钢琴比赛；在这种情况下，如果孟浩然不提前预约城市音乐厅的座位，就只能在家读书。只有周末没有钢琴比赛，孟浩然才没有提前预约城市音乐厅的座位并且没有在家读书。

3、（10 分）用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

任何人或者喜欢热闹或者喜欢独处；有的人不喜欢独处；任何人除非他不喜欢热闹，否则他不喜欢下国际象棋。有的人不喜欢下国际象棋。

4、（7 分）试问：下面整数列是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

(1) (6, 5, 7, 6, 3)。      (2) (3, 7, 5, 4, 3);

5、（8 分）（1）谓词公式 $(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$ 与谓词公式 $(\forall x)(A(x) \vee B(x))$ 之间的关系是什么？请给出证明？

（2）为什么命题逻辑没有办法证明苏格拉底三段论？请构造一个使得谓词闭式 $(\forall x)(\exists y)(Q(x) \rightarrow P(x,a))$ 为真的解释。